主機連接埠傳輸協定

E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-e5700/hpp-overview-supertask-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

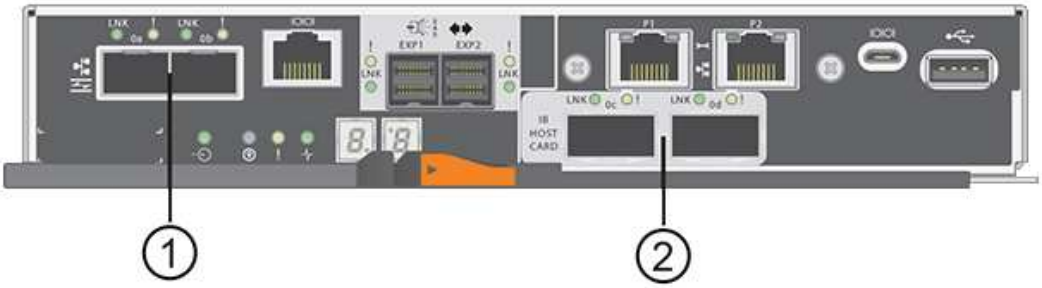
主機連接埠傳輸協定 1
變更E5700主機連接埠傳輸協定的需求 1
變更E5700主機傳輸協定 3
完成E5700主機傳輸協定轉換 12

主機連接埠傳輸協定

變更E5700主機連接埠傳輸協定的需求

在E5700中轉換主機連接埠傳輸協定之前、請先檢閱相關要求。

下圖顯示E5700及其SFP+（光纖）基板主機連接埠*（1）和選用的兩個**IB HIC**連接埠（2）*。



需求

- 您必須為此程序排程停機維護時間。
- 執行轉換時、您必須停止主機I/O作業、而且在成功完成轉換之前、您將無法存取儲存陣列上的資料。
- 您必須使用頻外管理。（您無法使用頻內管理來完成此程序。）
- 您已取得轉換所需的硬體。您的NetApp銷售代表可協助您判斷所需的硬體、並協助您訂購正確的零件。
- 如果您嘗試變更儲存陣列的基板主機連接埠、而且它目前使用您向NetApp購買的雙傳輸協定（也稱為「_Unified _」）SFP收發器、則不需要變更SFP收發器。
- 請確定雙傳輸協定SFP收發器同時支援FC（4 Gbps或16 Gbps）和iSCSI（10 Gbps）、但不支援1 Gbps iSCSI。請參閱 "步驟1：判斷您是否有雙傳輸協定SFP" 確定安裝的SFP收發器類型。

變更主機傳輸協定的考量事項

變更主機傳輸協定的考量取決於基板主機連接埠和HIC連接埠的啟動和結束傳輸協定。

如果您使用鏡射功能或資料保證（DA）功能、則必須瞭解當您變更主機連接埠傳輸協定時、這些功能會發生什麼變化。

> 下列考量僅適用於轉換已在使用中的儲存陣列時。如果您要轉換尚未定義主機和磁碟區的新儲存陣列、則不適用這些考量。

從FC轉換為iSCSI

- 非同步鏡射需要本機儲存陣列和遠端儲存陣列使用相同的傳輸協定。
  - 如果您目前透過基板使用非同步鏡射、則必須先使用這些連接埠停用非同步鏡射關係、再套用功能套

件。

- 請參閱SANtricity 《支援for the線上支援》以刪除所有鏡射一致性群組、並從本機和遠端儲存陣列移除所有鏡射配對。此外、請遵循線上說明中的指示、停用非同步鏡像。

> 如果您的組態包含連接至FC基板連接埠的SAN開機主機、請檢查 "NetApp 互通性對照表" 確保iSCSI支援組態的工具。如果不是、您就無法將主機傳輸協定轉換成iSCSI。

- iSCSI不支援同步鏡射功能。
  - 如果您目前透過基板連接埠使用同步鏡射關係、則必須停用這些同步鏡射關係。
  - 請參閱SANtricity 《支援for the線上協助》以移除所有同步鏡射配對、這會移除本機儲存陣列和遠端儲存陣列上的鏡射關係。此外、請遵循線上說明中的指示、停用同步鏡射。

> 如果您在轉換至iSCSI之前未停用同步鏡射關係、系統將會遺失資料存取、而且可能會遺失資料。

從**iSCSI**轉換為**FC**

- 非同步鏡射需要本機儲存陣列和遠端儲存陣列使用相同的傳輸協定。如果您目前使用的是採用底板連接埠的非同步鏡射、則必須先停用非同步鏡射、才能變更傳輸協定。
- 請參閱SANtricity 《支援for the線上支援》以刪除所有鏡射一致性群組、並從本機和遠端儲存陣列移除所有鏡射配對。此外、請遵循線上說明中的指示、停用非同步鏡像。

將**IB-iSER**轉換為/從**IB-SRP**

- 從iSER轉換為SRP時、您不需要對硬體進行任何變更。
- SRP不支援資料保證（DA）功能。
- IB-SRP不支援DA功能。如果您目前透過IB-HIC使用此功能、且想要將這些連接埠從iSER轉換成SRP、則必須在所有磁碟區上永久停用DA。請參閱SANtricity 《支援關於功能不全系統管理程式》的線上說明、變更磁碟區的設定、以永久停用資料保證設定。

> 停用磁碟區之後、就無法重新啟用磁碟區上的DA。

- 確認下列事項：
  - 可透過網頁瀏覽器存取《系統管理程式》。SANtricity
  - 儲存系統執行SANtricity 的是08.40.11.00版或更新版本的作業系統（控制器韌體）。

鏡射作業需要相同的主機傳輸協定

如果用於鏡射的主機連接埠在套用功能套件後仍維持相同的傳輸協定、鏡射作業將不受影響。即使如此、在套用功能套件之前、您仍應確認所有鏡射一致性群組均已同步。套用功能套件之後、您應該測試本機儲存陣列與遠端儲存陣列之間的通訊。如果您對如何執行此操作有任何疑問、請參閱SANtricity 《支援系統》的線上說明。

> NVMe over Fabric不支援非同步與同步鏡射。若要停用非同步和同步鏡射、您可以透過命令列介面使用「停用storageArray feature =asyncdMirror」或「停用storageArray feature =SyncMirror」命令。請參閱 "停用儲存陣列功能" 有關如何停用鏡射的詳細資訊、請參閱CLI命令參考線上說明下的鏡射命令。

變更E5700主機傳輸協定

對於E5700儲存陣列、您可以依照下列方式轉換基板主機連接埠：

- 光纖通道（FC）至iSCSI
- iSCSI到FC
- 移轉至InfiniBand（IB）
- SRP至IB
- NVMe至IB
- NVMe至RoCE

步驟1：判斷您是否有雙傳輸協定SFP

使用「支援系統管理程式」來判斷您的SFP收發器類型。SANtricity由於這些SFP可搭配FC和iSCSI傳輸協定使用、因此稱為「雙傳輸協定」或「統一化」SFP。

如果目前的SFP支援16 Gbps和10 Gbps的資料傳輸率、您可以在轉換主機連接埠傳輸協定之後繼續使用這些資料傳輸率。

步驟

1. 從「支援系統管理員」中選取*「支援」*。SANtricity
2. 選取*支援中心*方塊。
3. 在Support Resources（支持資源）選項卡上，找到並選擇* Storage Array Profile*（儲存陣列配置文件）鏈接。
4. 在文字方塊中輸入* SFP*、然後按一下*尋找*。
5. 針對儲存陣列設定檔中列出的每個SFP、找出*支援的資料傳輸率*項目。

```
SFP status:                Optimal
Attached to:               Host-side of controller B
Location:                  Unknown
Supported data rate(s):    16 Gbps, 10 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Link length:               Short
Connector:                 LC
Transmitter type:          Shortwave Laser w/o OFC
Transmission media:        TM Multi-mode 62.5m(M6)
IEEE company ID:           00 17 6a
Revision:                  Not Available
Part number:               AFBR-57F5UMZ
Serial number:             AA1317J14X7
Vendor:                    AVAGO
Date of manufacture:       4/28/13
```

6. 請參閱下表以判斷您是否可以重複使用SFP、如下所示：

支援的資料傳輸率	**SFP**類型	支援的傳輸協定
16 Gbps、10 Gbps、4 Gbps	雙傳輸協定	• * FC：* 16 Gbps、4 Gbps • iSCSI：約10 Gbps
10 Gbps	10 Gbps	僅限iSCSI
16 Gbps、8 Gbps、4 Gbps	16 Gbps	僅限FC

- 如果您有雙傳輸協定SFP、則可在轉換傳輸協定之後繼續使用。

> 雙傳輸協定SFP不支援1 GB iSCSI。如果您要將主機連接埠轉換為iSCSI、請注意雙傳輸協定SFP僅支援連接埠的10 GB連結。

- 如果您有16個Gbps SFP、而且要將主機連接埠轉換成iSCSI、則必須移除SFP、並在轉換傳輸協定後、以雙傳輸協定或10 Gbps SFP加以取代。如有需要、您也可以搭配SFP使用特殊的雙AX纜線、使用10 Gbps iSCSI銅線。

> E28xx或E57xx控制器不支援8Gbps FC SFP。僅支援16Gbps和32 Gbps FC SFP。

- 如果您有10 Gbps SFP、而且要將主機連接埠轉換成FC、則必須從這些連接埠移除SFP、並在轉換傳輸協定之後、以雙傳輸協定或16 Gbps SFP加以取代。

步驟**2**：取得功能套件

若要取得功能套件、您需要控制器機櫃的序號、功能啟動代碼、以及儲存陣列的功能啟用識別碼。

步驟

1. 找出序號。
   a. 從「支援系統管理程式」中選取功能表：「Support（支援中心）」SANtricity 。
   b. 選取*支援資源*索引標籤後、捲動至*檢視頂端儲存陣列內容*區段。
   c. 找到*機箱序號*、然後將此值複製到文字檔。

View top storage array properties

Storage array world-wide identifier (ID):	600A0980006CEF9B00000000574DB18C
Chassis serial number:	1142FG00061
Number of shelves:	2
Number of drives:	41
Drive media types:	HDD
Number of controllers:	2
Controller board ID:	2806

2. 找到*功能套件子模型ID*。
   a. 從「支援系統管理員」SANtricity 中選取*「支援」*。
   b. 選取*支援中心*方塊。
   c. 在Support Resources（支持資源）選項卡上，找到並選擇* Storage Array Profile*（儲存陣列配置文件）鏈接。
   d. 在文字方塊中輸入*功能套件子模型ID*、然後按一下*尋找*。
   e. 找出用於初始組態的功能套件子模型ID。

Storage Array Profile

Feature pack submodel ID × Find

Results: 1 of 1

```
Feature pack submodel ID:   318


Additional feature information
   Snapshot groups allowed per base volume (see note below):  4
   Volume assignments per host or host cluster:               256

Note: If a volume is a member of a snapshot consistency group, that membership (member volume) counts against both th


FIRMWARE INVENTORY
Storage Array
   Report Date:                              2/13/17 4:56:33 PM UTC
   Storage Array Name:                       LDAPandCLI-Cfg04-Arapaho
   Current SANtricity OS Software Version:   88.40.39.74.001
      Management Software Version:           11.40.0010.0051
      Controller Firmware Version:           88.40.39.74
      Supervisor Software Version:           88.40.39.74
      IOM (ESM) Version:                     81.40.0G00.0006
   Current NVSRAM Version:                   N280X-840834-402
   Staged SANtricity OS Software Version:    None
   Staged NVSRAM Version:                    None
```

3. 使用功能套件子模型ID、找出開始組態的對應控制器子模型ID、並在下表中找到所需結束組態的功能啟動代碼。然後、將該功能啟動代碼複製到文字檔。

> 在HIC上執行NVMe傳輸協定時、基礎板連接埠會停用。

> 如果您不使用IB HIC、可以忽略下表中的「*HIC Ports*」欄：

具備加密功能的功能啟動代碼（僅基礎板連接埠轉換）				
正在啟動組態		結束組態		
控制器子機型ID	要轉換的連接埠	控制器子模型ID	連接埠轉換為	功能啟動代碼
360	FC基板連接埠	363.62	iSCSI基礎板連接埠	SGL-2SL-ZEX13
363.62	iSCSI基礎板連接埠	360	FC基板連接埠	5GA-44TB - ZW3HL

具備加密功能的功能啟動代碼						
正在啟動組態			結束組態			
控制器子模型ID	基礎板連接埠	HIC連接埠	控制器子模型ID	基礎板連接埠	HIC連接埠	功能啟動代碼
360	FC	商用	361.	FC	SRP	Uug-Xsb-ZCZKU
363.62	iSCSI	商用	SGL-2SL-ZEX13	363	iSCSI	SRP
VGN-LTB-ZGFCT	383.82	無法使用	NVMe / IB	KGA-ISB-ZDHQF	403.	無法使用
NVMe / RoCE 或NVMe / FC	YGE-BHK-Z8EKB	361.	FC	SRP	360	FC
商用	JGS-0TB-ZID1V	363.62	iSCSI	商用	UGX - RTB - ZLBPV	363
iSCSI	SRP	2G1-BTB-ZMRYN	383.82	無法使用	NVMe / IB	TGV：8TB-ZKT6
403.	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	JGM-Eik-ZAC6Q	363.62	iSCSI	商用

具備加密功能的功能啟動代碼						
360	FC	商用	5GA-44TB -ZW3HL	361.	FC	SRP
EGL-NTB-ZKQ4	363	iSCSI	SRP	HGP-QUB -Z1IC	383.383.3.	無法使用
NVMe / IB	BGS-AUB-Z2YNG	403.	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	1GW-Lik-ZG9HN	363
iSCSI	SRP	360	FC	商用	SGU-Tub -Z3G2U	361.
FC	SRP	FGX -雙工-Z5WF7	363.62	iSCSI	SRP	LG3-GUB-Z7V17
383.383.3.	無法使用	NVMe / IB	NG5-ZUB-Z8C8J	403.	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC
WG2-0IK-ZI75U	383.82	無法使用	NVMe / IB	360	FC	商用
QG6-ETB-ZPPPT	361.	FC	SRP	XG8-XTB-ZQ7XS	363.62	iSCSI
商用	SGB-HTB-ZS0AH	363	iSCSI	SRP	TGD-1T1D-ZTTTL	403.
無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	IGR-IIK-ZDBRB	383.383.3.	無法使用	NVMe / IB	360
FC	商用	LG8-Jub -ZATLD	361.	FC	SRP	LGA-3UB-ZBAX1
363.62	iSCSI	商用	NGF-7UB-Z8KX	363	iSCSI	SRP
3GA-QUB：ZFP1年	403.	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	5GA-Rik-ZL5PE	403.	無法使用
NVMe / RoCE 或NVMe / FC	360	FC	商用	BGC-UIK-Z03GR	361.	FC

具備加密功能的功能啟動代碼						
SRP	LGF-Eik-ZPJX	363.62	iSCSI	商用	PGJ-HIK-ZSIDZ	363
iSCSI	SRP	1GM-1JK-ZTYQX	383.82	無法使用	NVMe / IB	JGN-XIK-ZQ142

非加密功能啟動代碼（僅基礎板連接埠轉換）				
正在啟動組態		結束組態		
控制器子機型ID	要轉換的連接埠	控制器子模型ID	連接埠轉換為	功能啟動代碼
365	FC基板連接埠	367.	iSCSI基礎板連接埠	BGU-GRB-ZM3KW
367.	iSCSI基礎板連接埠	366,36	FC基板連接埠	9GU-2WB-Z503D

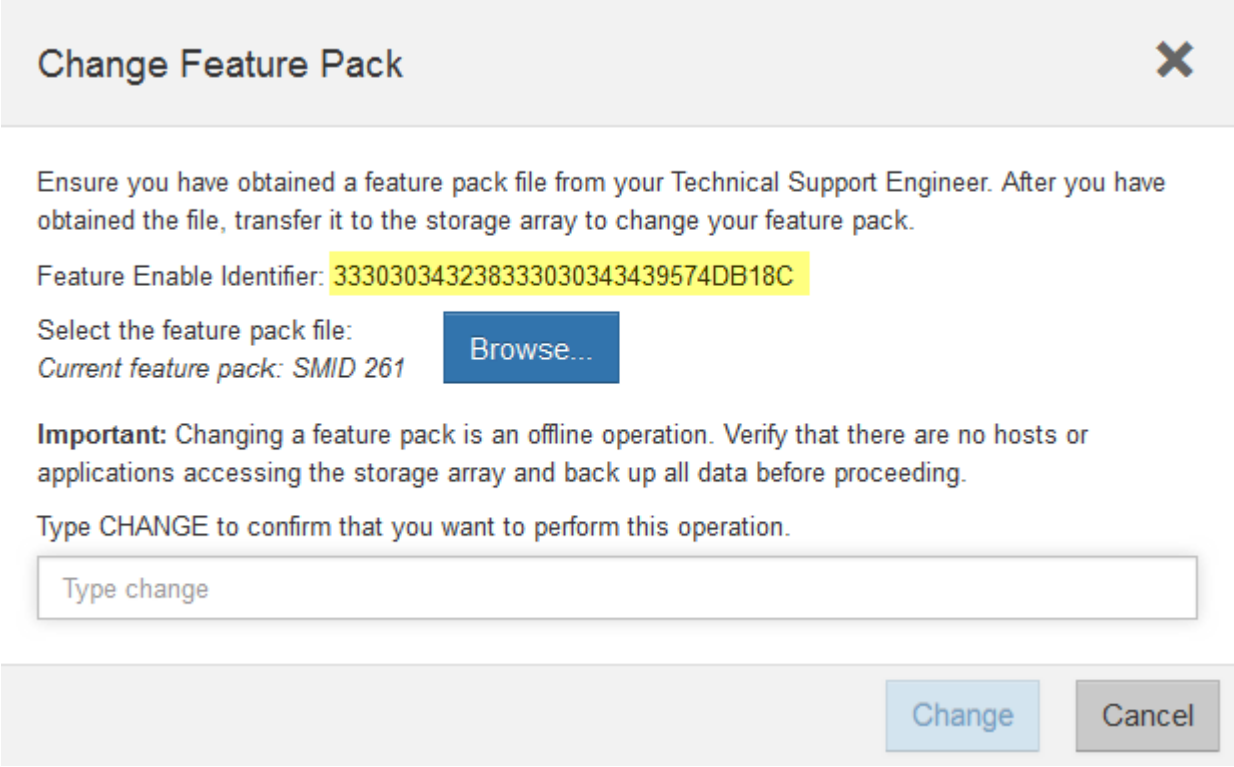
非加密功能啟動代碼						
正在啟動組態			結束組態			
控制器子機型ID	基礎板連接埠	HIC連接埠	控制器子機型ID	基礎板連接埠	HIC連接埠	功能啟動代碼
365	FC	商用	366,36	FC	SRP	BGA-DVC-ZJ4YC
367.	iSCSI	商用	BGU-GRB-ZM3KW	368.	iSCSI	SRP
4GX - ZVB - ZNJVD	384..	無法使用	NVMe / IB	TGs - WVB - ZKL9T	405	無法使用
NVMe / RoCE 或NVMe / FC	WGC-GJK-Z7P2	366,36	FC	SRP	365	FC
商用	WG2-3VC-ZQHLF	367.	iSCSI	商用	QGA-6VB. ZSF8M	368.
iSCSI	SRP	PVA-PVB-ZUWMX	384..	無法使用	NVMe / IB	CG5-MVB. ZRYW1.
405	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	3GK-JK-ZANJQ	367.	iSCSI	商用
365	FC	商用	PGR-IWB-Z48PC	366,36	FC	SRP

非加密功能啟動代碼						
9GU-2WB-Z503D	368.	iSCSI	SRP	SGJ-IWB-ZJFE4.	385	無法使用
NVMe / IB	UGM-2XB-ZKV0B	405	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	8GR-QKKP-ZFJTP	368.
iSCSI	SRP	365	FC	商用	YG0-LXB/ZLD26	366,36
FC	SRP	SGR-5XB/ZNTFB	367.	iSCSI	SRP	PGZ-5WB-Z8M0N
385	無法使用	NVMe / IB	KG2-0WB-Z9477.	405	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC
2GV：TKKK-ZIHI6	384..	無法使用	NVMe / IB	365	FC	商用
SGF-SVB-ZW309M	366,36	FC	SRP	7GB-CVB-ZYBGV	367.	iSCSI
商用	6GK-VVVVBS-ZSRN	368.	iSCSI	SRP	RGM-FWB-Z195H	405
無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	VGM-NKK-ZDLDK	385	無法使用	NVMe / IB	365
FC	商用	GGG5-8WB-ZBKEM	366,36	FC	SRP	KGA-RWB-ZC2RZ
367.	iSCSI	商用	NGC-VWB-ZFzen	368.	iSCSI	SRP
4GE-FWB-ZGG-QJ	405	無法使用	NVMe / RoCE 或NVMe / FC	NG1-WKKK-ZLFAI	405	無法使用
NVMe / RoCE 或NVMe / FC	365	FC	商用	MG6-ZKKKA-ZNDVC	366,36	FC

非加密功能啟動代碼						
SRP	WGP9-JKKK-ZPAR	367.	iSCSI	商用	Nge-MKKA-ZRW9	368.
iSCSI	SRP	TGG-6KKG-ZT9BU	384..	無法使用	NVMe / IB	AGB-3KKKR-ZQBLR

> 如果未列出您的控制器子機型ID、請聯絡 "NetApp支援"。

4. 在System Manager中、找到「啟用功能識別碼」。
   a. 前往功能表：設定[系統]。
   b. 向下捲動至*附加元件*。
   c. 在「變更功能套件」下、找到「功能啟用識別碼」。
   d. 複製此32位數號碼並貼到文字檔。



5. 前往 "NetApp授權啟動：儲存陣列優質功能啟動"，然後輸入取得功能套件所需的資訊。
   - 機箱序號
   - 功能啟動代碼
   - 功能啟用識別碼

> 優質功能啟動網站包含「優質功能啟動說明」的連結。 請勿嘗試將這些指示用於此程序。

6. 選擇是在電子郵件中接收功能套件的金鑰檔、還是直接從網站下載。

步驟3：停止主機I/O

在轉換主機連接埠的傳輸協定之前、請先停止主機的所有I/O作業。在成功完成轉換之前、您無法存取儲存陣列上的資料。

只有在轉換已使用的儲存陣列時、此工作才適用。

步驟

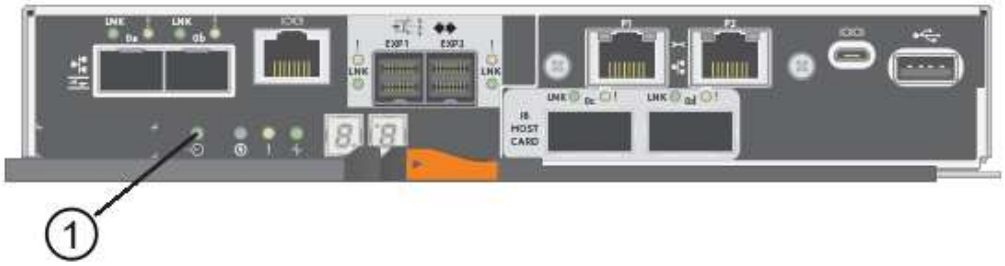
1. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：
   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   > 停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

   > 可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、主機應用程式可能會因為無法存取儲存陣列而遺失資料。

2. 如果儲存陣列參與鏡射關係、請停止次要儲存陣列上的所有主機I/O作業。
3. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、每個控制器背面的綠色快取作用中LED *（1）*會亮起。您必須等待此LED燈關
   閉。



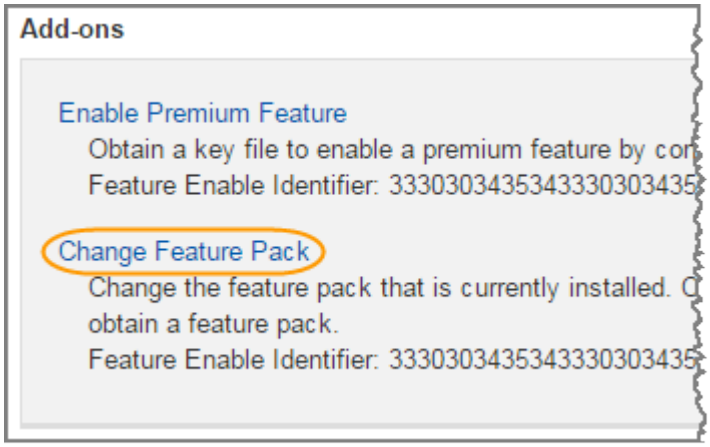
4. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 、選取*「View Operations in progress*」（檢視進行中的作業*）。
5. 請等待所有作業完成、然後再繼續下一步。

步驟4：變更功能套件

變更功能套件以轉換基板主機連接埠、IB HIC連接埠或兩種連接埠的主機傳輸協定。

步驟

1. 從「系統管理程式」中選取功能表：「設定」[System]。SANtricity
2. 在*附加元件*下、選取*變更功能套件*。



3. 按一下*瀏覽*、然後選取您要套用的功能套件。
4. 在欄位中輸入*變更*。
5. 按一下 * 變更 * 。

   功能套件移轉開始。兩個控制器會自動重新開機兩次、讓新功能套件生效。重新開機完成後、儲存陣列會返回回應狀態。

6. 確認主機連接埠具有您所期望的傳輸協定。
   a. 從「系統管理程式」中選取「硬體」SANtricity 。
   b. 按一下*顯示機櫃背面*。
   c. 選取控制器A或控制器B的圖形
   d. 從內容功能表中選取*檢視設定*。
   e. 選取*主機介面*索引標籤。
   f. 按一下*顯示更多設定*。
   g. 檢閱顯示的基板連接埠和HIC連接埠詳細資料（標示為「lot 1」）、並確認每種連接埠類型都有您所期望的傳輸協定。

前往 "完整的主機傳輸協定轉換"。

完成E5700主機傳輸協定轉換

轉換主機連接埠的傳輸協定之後、請執行其他步驟以使用新的傳輸協定。

您可能需要完成的步驟取決於基礎板主機連接埠和HIC連接埠的啟動和結束傳輸協定。

完成FC到iSCSI的轉換

如果您先前有FC主機連接埠、但轉換成iSCSI、則可能需要修改現有的組態以支援iSCSI。下列程序僅適用於不存在iSCSI HIC的情況。

只有在轉換已使用的儲存陣列時、此工作才適用。

如果您要轉換尚未定義主機和磁碟區的新儲存陣列、則此工作不適用。如果您已轉換新儲存陣列的主機連接埠傳輸協定、請參閱 "佈線程序" 安裝纜線和SFP。然後依照中的指示進行 "Linux Express組態"、 "Windows Express組態"或 "VMware Express組態" 以完成每個傳輸協定的設定。

步驟

1. 設定交換器。

   您應該根據廠商對於iSCSI的建議、設定用於傳輸iSCSI流量的交換器。這些建議可能同時包含組態指令和程式碼更新。

2. 從「支援系統管理程式」中選取功能表：硬體[設定iSCSI連接埠] SANtricity 。
3. 選取連接埠設定。

   您可以透過多種方式設定iSCSI網路。如需為環境選擇最佳組態的秘訣、請洽詢您的網路管理員。

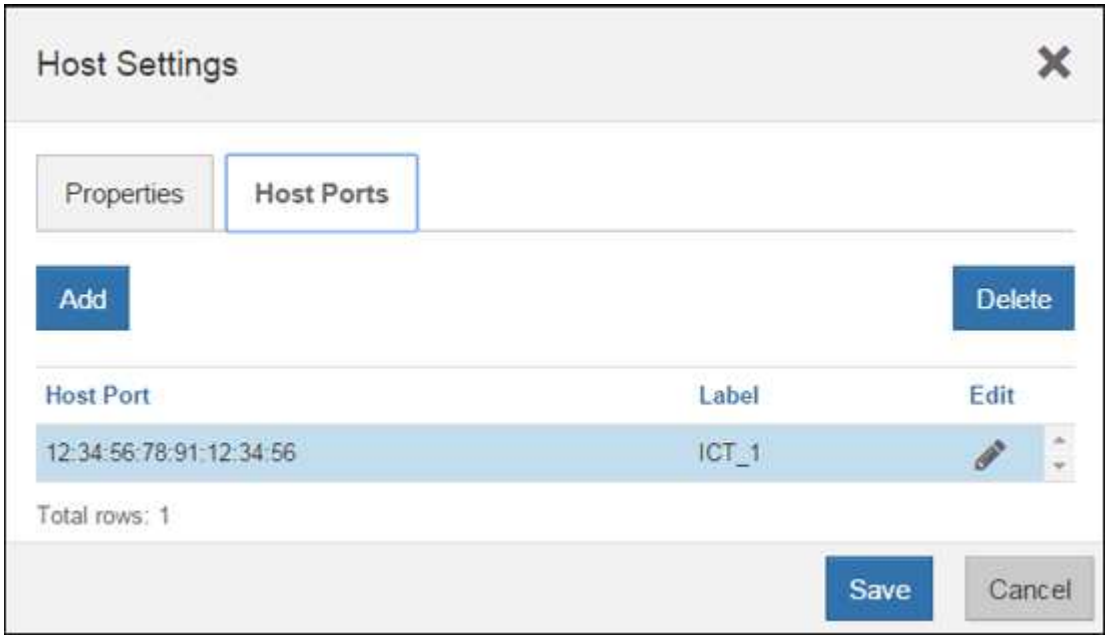
4. 更新SANtricity 《支援系統管理程式》中的主機定義。

   ⓘ 如果您需要新增主機或主機叢集的指示、請參閱SANtricity 《關於支援系統的線上說明》。

   a. 選取功能表：Storage[hosts]。
   b. 選取連接埠要關聯的主機、然後按一下*「檢視/編輯設定*」。

      此時會出現主機設定對話方塊。

   c. 單擊*主機端口*選項卡。



   d. 按一下「新增」、然後使用「新增主機連接埠」對話方塊、將新的主機連接埠識別碼與主機建立關聯。

      主機連接埠識別碼名稱的長度取決於主機介面技術。FC主機連接埠識別碼名稱必須有16個字元。iSCSI主機連接埠識別碼名稱最多可有223個字元。連接埠必須是唯一的。不允許已設定的連接埠號碼。

e. 按一下*刪除*、然後使用*刪除主機連接埠*對話方塊來移除（取消關聯）主機連接埠識別碼。

   *刪除*選項不會實際移除主機連接埠。此選項會移除主機連接埠與主機之間的關聯。除非您移除主機匯流排介面卡或iSCSI啟動器、否則控制器仍會識別主機連接埠。

f. 按一下「儲存」、將變更套用至主機連接埠識別碼設定。

g. 重複這些步驟以新增及移除任何其他主機連接埠識別碼。

5. 重新啟動主機或執行重新掃描、讓主機正確探索LUN。

6. 重新掛載Volume或開始使用區塊Volume。

您的主機傳輸協定轉換已完成。您可以恢復正常作業。

完成iSCSI到FC的轉換

如果您先前有iSCSI主機連接埠、但轉換成FC、則可能需要修改現有的組態以支援FC。下列程序僅適用於不存在FC HIC的情況。

只有在轉換已使用的儲存陣列時、此工作才適用。

如果您要轉換尚未定義主機和磁碟區的新儲存陣列、則此工作不適用。如果您已轉換新儲存陣列的主機連接埠傳輸協定、請參閱 "佈線程序" 安裝纜線和SFP。然後依照中的指示進行 "Linux Express組態"、 "Windows Express組態"或 "VMware Express組態" 以完成每個傳輸協定的設定。

步驟

1. 安裝HBA公用程式並判斷啟動器WWPN。

2. 設定交換器分區。

   分區交換器可讓主機連線至儲存設備、並限制路徑數量。您可以使用交換器的管理介面來分區交換器。

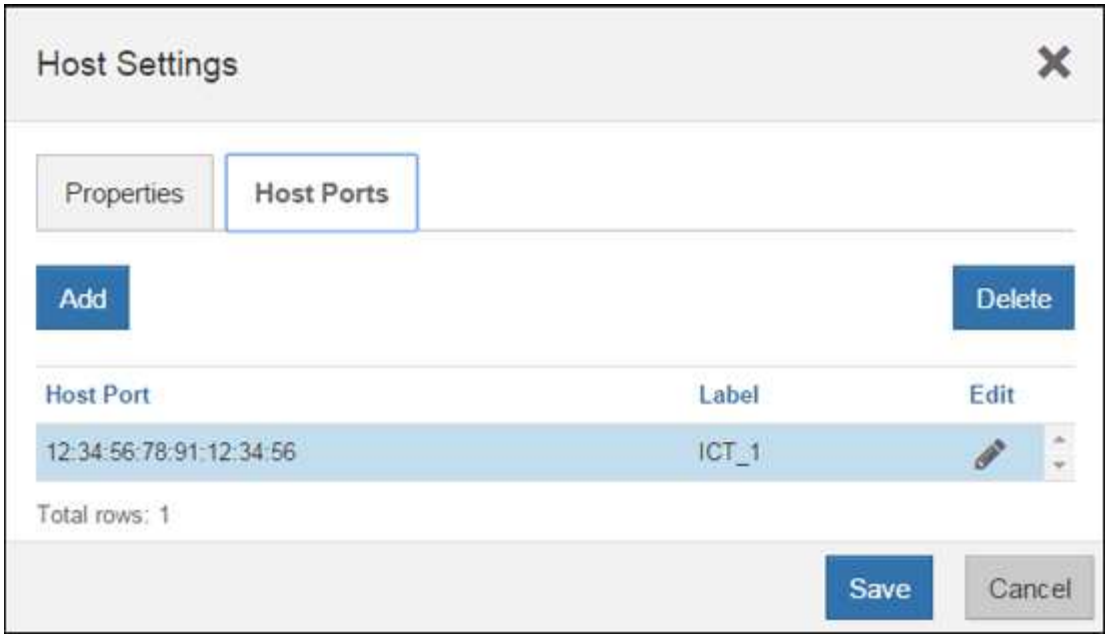
3. 更新SANtricity 《支援系統管理程式》中的主機定義。

   a. 選取功能表：Storage[hosts]。

   b. 選取連接埠要關聯的主機、然後按一下*「檢視/編輯設定*」。

      此時會出現主機設定對話方塊。

   c. 單擊*主機端口*選項卡。



d. 按一下「新增」、然後使用「新增主機連接埠」對話方塊、將新的主機連接埠識別碼與主機建立關聯。

   主機連接埠識別碼名稱的長度取決於主機介面技術。FC主機連接埠識別碼名稱必須有16個字元。iSCSI主機連接埠識別碼名稱最多可有223個字元。連接埠必須是唯一的。不允許已設定的連接埠號碼。

e. 按一下*刪除*、然後使用*刪除主機連接埠*對話方塊來移除（取消關聯）主機連接埠識別碼。

   *刪除*選項不會實際移除主機連接埠。此選項會移除主機連接埠與主機之間的關聯。除非您移除主機匯流排介面卡或iSCSI啟動器、否則控制器仍會識別主機連接埠。

f. 按一下「儲存」、將變更套用至主機連接埠識別碼設定。

g. 重複這些步驟以新增及移除任何其他主機連接埠識別碼。

4. 重新啟動主機或執行重新掃描、讓主機正確探索對應的儲存設備。
5. 重新掛載Volume或開始使用區塊Volume。

您的主機傳輸協定轉換已完成。您可以恢復正常作業。

從IB-iSER到/從IB-SRP、NVMe over IB、NVMe over RoCE或NVMe over FC的完整轉換

套用功能套件金鑰、將InfiniBand iSER HIC連接埠所使用的傳輸協定轉換成/從SRP、InfiniBand上的NVMe、RoCE上的NVMe或Fibre Channel上的NVMe、之後、您需要設定主機使用適當的傳輸協定。

步驟

1. 設定主機使用SRP、iSER或NVMe傳輸協定。

   如需如何設定主機使用SRP、iSER或NVMe的逐步指示、請參閱 "Linux Express組態"。

2. 若要將主機連線至儲存陣列以進行SRP組態、您必須使用適當的選項來啟用InfiniBand驅動程式堆疊。

   Linux套裝作業系統的特定設定可能有所不同。請檢查 "NetApp 互通性對照表" 以取得解決方案的特定指示和其他建議設定。

您的主機傳輸協定轉換已完成。您可以恢復正常作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。